

LookControl



Manual del Proyecto

*Documentación completa del desarrollo y seguimiento del Proyecto de Fin de Curso
— Dos Trimestres*

Autor: Nicolás Casablanca

Tutor: Francisco José Mera Calderón

2.º DAW — IES Albarregas, Mérida | Curso 2025–2026

1. Ficha del Proyecto

Campo	Detalle
Nombre del proyecto	LookControl — Gestión Integral de Peluquerías
Autor	Nicolás Casablanca
Tutor	Francisco José Mera Calderón
Centro educativo	IES Albarregas, Mérida
Estudios	2.º DAW (Desarrollo de Aplicaciones Web)
Año académico	2025 – 2026
Período de desarrollo	Septiembre 2025 – Marzo 2026
Metodología	Marco de trabajo ágil con sprints semanales
Repositorio	GitHub (privado según configuración)
URL producción	Vercel (entorno cloud)
Estado actual	En desarrollo activo — Fase 2/4

2. Descripción y Motivación del Proyecto

2.1 Contexto y problema detectado

LookControl nace como respuesta a una necesidad real identificada en el sector de la peluquería y belleza. La gestión manual mediante papel u hojas de cálculo en las peluquerías consume tiempo valioso, es propensa a errores y limita el crecimiento y la atención al cliente.

El software existente en el mercado para este sector suele presentar los siguientes problemas:

- Excesiva complejidad: funcionalidades innecesarias que dificultan el aprendizaje
- Coste elevado: soluciones empresariales con precios prohibitivos para pequeños negocios
- Falta de adaptación: no diseñadas específicamente para las necesidades operativas de peluquerías pequeñas y medianas
- Dependencia de hardware: muchas soluciones requieren instalación local en un solo equipo

2.2 Propuesta de valor

LookControl propone una solución sencilla, accesible y eficiente que permite a los profesionales del sector enfocarse en su arte y no en las tareas administrativas. Los pilares del proyecto son:

Pilar	Descripción
Plataforma intuitiva	Interfaz centralizada que integra agenda, stock y proveedores en un solo lugar
Accesible desde cualquier dispositivo	Aplicación web responsiva, sin instalación, disponible 24/7 en la nube
Precio asequible	Desarrollada sobre herramientas gratuitas/open source y BaaS con tier gratuito
Trazabilidad total	Registro de quién hace cada operación, cuándo y por qué motivo
Foco en el trabajo	Reduce el tiempo administrativo hasta un 40% estimado, liberando tiempo para clientes

3. Metodología de Desarrollo

El proyecto se ha desarrollado siguiendo un marco de trabajo ágil, con sesiones de tutoría semanales centradas en la validación de entregables, resolución de bloqueos técnicos y planificación de sprints para garantizar el cumplimiento del cronograma.

3.1 Marco ágil aplicado

Principio ágil	Aplicación en LookControl
Iteraciones cortas (sprints)	Ciclos semanales con revisión y planificación con el tutor
Entregables funcionales	Cada sprint produce un módulo funcional revisable
Adaptación continua	Ajuste de prioridades según feedback del tutor en cada sesión
Documentación progresiva	La documentación se construye en paralelo al desarrollo
Revisión y retrospectiva	Cada sesión incluye análisis de lo conseguido y bloqueos encontrados

3.2 Herramientas de gestión

- Git / GitHub: control de versiones con commits descriptivos por módulo
- GitHub Projects (o similar): tablero kanban para seguimiento de tareas
- Visual Studio Code: IDE principal con extensiones para React y TypeScript
- Sesiones de tutoría semanales: validación formal de entregables con Francisco José Mera Calderón

4. Cronograma de Hitos

El proyecto se ha desarrollado a lo largo de dos trimestres del curso 2025-2026, con hitos semanales validados por el tutor.

4.1 Primer Trimestre: Conceptualización, Diseño y Definición Técnica

Septiembre 2025 — Conceptualización e Identidad

Fecha	Hito	Descripción	Estado
12-SEP-2025	Lanzamiento	Presentación de la asignatura y definición de la visión del proyecto LookControl	✓ Completado
19-SEP-2025	Branding	Diseño y consolidación de la imagen corporativa: logo, paleta de colores, tipografía y naming	✓ Completado
26-SEP-2025	Marco legal	Formalización del contrato de prestación de servicios y definición del alcance formal del proyecto	✓ Completado

Octubre 2025 — Arquitectura y Diseño

Fecha	Hito	Descripción	Estado
03-OCT-2025	Requisitos	Especificación de historias de usuario, casos de uso y requerimientos funcionales/no funcionales	✓ Completado
10-OCT-2025	UI/UX	Prototipado de interfaces: wireframes y mockups de alta fidelidad de las pantallas principales	✓ Completado
17-OCT-2025	Data Entry	Diseño inicial del esquema lógico de la base de datos e identificación de entidades	✓ Completado
24-OCT-2025	Modelado BD	Definición y normalización del modelo relacional: tablas, claves primarias, foráneas y restricciones	✓ Completado
31-OCT-2025	Review stakeholders	Presentación formal de avances (diseño + BD) a los stakeholders del proyecto	✓ Completado

Noviembre 2025 — Definición Técnica

Fecha	Hito	Descripción	Estado
07-NOV-2025	Stack tecnológico	Selección estratégica del ecosistema tecnológico: React, Vite, Supabase, Bootstrap 5, Cypress	✓ Completado
14-NOV-2025	Documentación core	Estructuración y organización del repositorio documental del proyecto	✓ Completado
21-NOV-2025	Manuales	Definición del índice y puntos clave de los manuales técnico, usuario y despliegue	✓ Completado

4.2 Segundo Trimestre: Implementación, Testing y Despliegue

Diciembre 2025 & Enero 2026 — Implementación y Deployment

Fecha	Hito	Descripción	Estado
05-DIC-2025	Documentación final	Redacción final de manuales de usuario, técnico, despliegue y del proyecto	✓ Completado
12-DIC-2025	DevOps	Análisis de alternativas para el despliegue cloud y configuración del pipeline CI/CD con Vercel+GitHub	✓ Completado
19-DIC-2025	Localhost deploy	Pruebas completas de despliegue en entorno local con servidor de desarrollo Vite	✓ Completado
09-ENE-2026	Producción	Despliegue exitoso en entorno Cloud (Vercel) con dominio público y pruebas de aceptación	✓ Completado

5. Fases del Proyecto

Fase	Descripción	Período	Estado
Fase 1	Definición funcional, branding, contrato, historias de usuario y prioridades del proyecto	Sep - Oct 2025	✓ Completada
Fase 2	Diseño de BD relacional, arquitectura React, prototipado UI/UX y selección de stack tecnológico	Oct - Nov 2025	🔄 En desarrollo
Fase 3	Desarrollo de módulos core: Inventario, Compras, Usuarios, Servicios, Proveedores e Informes	Nov 2025 - Ene 2026	☐ Pendiente
Fase 4	Pruebas de calidad con Cypress, corrección de bugs, optimización y despliegue en producción	Ene 2026	☐ Pendiente

6. Tutoría y Seguimiento

Tutor del Proyecto
Nombre: Francisco José Mera Calderón
Centro: IES Albarregas, Mérida
Las sesiones se desarrollaron bajo un marco de trabajo ágil, centradas en la validación de entregables,
Resolución de bloqueos técnicos y planificación de sprints semanales para garantizar el cumplimiento del cronograma.

6.1 Estructura de las sesiones de tutoría

Parte de la sesión	Duración	Contenido
Revisión del sprint anterior	15-20 min	Presentación de los entregables completados desde la última sesión
Validación y feedback	20-25 min	El tutor revisa el trabajo, señala mejoras y valida o rechaza el entregable
Resolución de bloqueos	10-15 min	Discusión de problemas técnicos o conceptuales encontrados
Planificación del siguiente sprint	10-15 min	Definición de objetivos y entregables para la próxima semana

6.2 Registro de sesiones destacadas

Sesión	Fecha	Temas tratados	Decisiones tomadas
1	12-Sep-2025	Kickoff del proyecto. Visión general.	Aprobación del enfoque SPA con React + Supabase
2	19-Sep-2025	Revisión del branding e identidad visual.	Aprobación del logo y paleta negro/dorado
3	26-Sep-2025	Contrato de servicios y alcance.	Firma del contrato y delimitación del MVP
4	03-Oct-2025	Historias de usuario y requisitos.	Priorización del backlog para las Fases 1-2
5	10-Oct-2025	Revisión de mockups UI/UX.	Aprobación de la estructura de navegación
6-8	Oct-2025	Diseño y normalización de la BD.	Aprobación del modelo relacional final con 9 tablas
9	07-Nov-2025	Selección del stack tecnológico.	Decisión final: React + Vite + Bootstrap 5 + Supabase
10-11	Nov-2025	Estructura de documentación.	Definición de los 4 manuales y sus contenidos

12	05-Dic-2025	Revisión de la documentación.	Aprobación de los manuales técnico y de usuario
13	19-Dic-2025	Demo en entorno local.	Validación del entorno de desarrollo funcional
14	09-Ene-2026	Demo en producción.	Aprobación del despliegue en Vercel como entregable final

7. Alcance del Proyecto y MVP

7.1 Módulos incluidos en el MVP

El Minimum Viable Product (MVP) de LookControl incluye los siguientes módulos funcionales:

Módulo	Funcionalidades del MVP	Incluido
Autenticación	Login seguro, cierre de sesión, recuperación de contraseña	✓ Sí
Inventario	CRUD de productos, categorías, alertas de stock bajo	✓ Sí
Movimientos de Stock	Registro de entradas, salidas y ajustes con historial	✓ Sí
Compras	Registro de pedidos con detalle de productos, precios y fechas de caducidad	✓ Sí
Proveedores	CRUD de proveedores con datos de contacto	✓ Sí
Servicios	Catálogo de servicios y registro de consumos de productos	✓ Sí
Informes PDF	Exportación de inventario, stock bajo y movimientos en PDF	✓ Sí
Gestión de usuarios	Alta/baja de usuarios y asignación de roles Admin/Regular	✓ Sí

8. Impacto Esperado y Métricas de Éxito

8.1 Beneficios proyectados para peluquerías

Métrica	Mejora estimada	Descripción
Ahorro administrativo	40%	Reducción del tiempo dedicado a tareas administrativas, liberando tiempo para atender más clientes
Reducción de pérdidas de stock	15%	La optimización del inventario y la precisión en las compras minimizan el desperdicio
Aumento de reservas	25%	La reserva online 24/7 y los recordatorios automáticos mejoran la ocupación de la agenda
Reducción de errores	60%	Eliminación de errores típicos de gestión manual: productos incorrectos, stock desactualizado
Visibilidad del negocio	Nueva capacidad	Informes automáticos que antes requerían horas de trabajo manual con hojas de cálculo

Principio del proyecto

"El tiempo ahorrado en la gestión es tiempo invertido en la calidad del servicio y la satisfacción del cliente."

LookControl no solo simplifica; transforma la rentabilidad y la eficiencia operativa del negocio.

9. Conclusiones y Aprendizajes

9.1 Conclusiones técnicas

El desarrollo de LookControl ha permitido aplicar de forma práctica los conocimientos adquiridos durante el ciclo de 2.º DAW, integrando tecnologías modernas del desarrollo web en un proyecto real con valor de negocio.

- React ha demostrado ser una elección acertada para la construcción de una SPA con múltiples módulos interrelacionados
- Supabase como BaaS ha reducido significativamente el tiempo de desarrollo del backend, permitiendo centrarse en la lógica de negocio
- La metodología ágil con sprints semanales ha garantizado entregas constantes y la detección temprana de desviaciones
- El uso de TypeScript desde el inicio ha facilitado el mantenimiento y la detección de errores en tiempo de compilación

9.2 Aprendizajes del proceso

- La importancia de un diseño de base de datos sólido antes de comenzar a programar (la normalización en octubre evitó migraciones costosas)
- La gestión del alcance es crítica en proyectos con tiempo limitado: el MVP bien definido permitió entregar valor desde las primeras fases
- La documentación escrita en paralelo al desarrollo es más precisa y menos costosa que documentar al final
- Las revisiones periódicas con el tutor actuaron como mecanismo de control de calidad continuo

9.3 Trabajo futuro y roadmap

Funcionalidad futura	Descripción	Prioridad
Agenda y reservas online	Sistema de citas con interfaz de calendario y recordatorios por email/SMS	Alta
Integración con Mailchimp	Campañas de marketing personalizadas según historial del cliente	Media
Módulo de gestión de personal	Horarios, vacaciones y comisiones por servicio para el equipo	Media
App móvil nativa	Versión nativa iOS/Android para mayor comodidad en el salón	Baja
Integración TPV	Conexión con sistema de cobro y facturación automática	Alta
Dashboard analítico avanzado	Gráficas de tendencias, comparativas mensuales e indicadores KPI	Media